

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cinato

Appello del 13/02/2020

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/35	/15	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.

- a. (5 punti) Dare una classificazione dei possibili attacchi in base alla conoscenza dell'avversario
- b. (20 punti) Secondo la classificazione precedente dire a quali tipi di attacchi resistono i seguenti cifrari, motivando la risposta con un esempio:
 - i. Cifrario a sostituzione
 - ii. Cifrario Playfair
 - iii. Cifrario Hill
 - iv. DES
 - v. RSA

2. (35 punti) Considera il seguente cifrario a blocchi basato su una funzione hash h e sullo XOR. Assumiamo che h produca valori di hash lunghi 128 bit e una chiave simmetrica k di pari lunghezza. Sia m un messaggio plaintext composto da due parti $m_1 \cdot m_2$, entrambe di lunghezza 128, cioè $m = m_1 \cdot m_2$, dove $\cdot$ denota concatenazione. Dividi anche la chiave k in due parti $k = k_1 \cdot k_2$. La cifratura $E_k(m) = c_1 \cdot c_2$
- $$c_1 = m_1 \oplus h(m_2 \cdot k_1) \quad c_2 = m_2 \oplus h(c_1 \cdot k_2)$$
- (15 punti) Mostrare come avviene la decifratura nell'ipotesi di conoscere la chiave k .
 - (10 punti) Ipotesizzare l'uso di una funzione hash e di un cifrario noti che rispettino i parametri dati.
 - (10 punti) Nel caso h sia la funzione modulo 16, e i numeri siano ridotti a messaggi di 32 bit e hash di 16 bit, cifrare $m = \{01010101 \ 01010101\} \{1\}^{16}$ con chiave $k = 00001111$

3. (15 punti) Firma DSS
- a. (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
 - b. (5) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni?
Qual è la differenza con RSA?

4. (25 punti) Secret Sharing.
- a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - b. (5 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(3,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=7$.
 - c. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=7$.